学号：_____ 班级：_____ 专业：_____ 姓名：_____

. . . . . 装. . . . . 订. . . . . 线. . . . . .

湖南大学《线性代数》

2022-2023学年第一学期期末试卷

★考试时间共 120 分钟★

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
阅卷人											

得分	
阅卷人	

一、填空题（每题 2 分，共 16 分）

1、排列 368254917 的逆序数等于_____。

2、设向量 $\alpha=(1,2,-1),\beta=(-2,3,1),\gamma=(1,,-1,4)$，向量 η 满足 $3(\alpha-\eta)-4(2\gamma+\eta)=5(\beta-2\eta)$，则向量 η 等于_____。

3、设 A 为 $m\times n$ 矩阵，以 A 为系数矩阵的齐次线性方程组仅有零解的充要条件是 A 的列向量组_____。

4、设 $A=(1,2,-3)^T, B=(-2,2,1)$，k 是正整数，若 $P=AB$，则 $P^k=$_____。

5、设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，则矩阵 A^2 等于_____。

6、向量空间 $V=\left\{(x_1,x_2\cdots x_{n-1},x_n)\ \middle|\ \sum_{i=1}^{n}x_i=0\right\}$ 的维数 $\dim V=$_____。

7、设三阶方阵 A 的三个特征值为 2，3，5，则 A 的伴随矩阵 A^* 的行列式 $|A^*|=$_____。

8、设 n 阶实对称矩阵 A 的特征值分别为 $1,2,\cdots,n$，则当 t 满足_____时，$A-tE$ 为正定矩阵。

得分	
阅卷人	

二、选择题（每题 3 分，共 18 分）

1、_____是行列式 D_n 非零的充分条件。

① D_n 中所有元素非零；② D_n 中至少 n 个元素非零；③ D_n 中任意两行元素之间不成比例；

④ D_n 中非零行的各元素的代数余子式与其对应元素相等。

2、若有一组 n 维向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$，使得任一 n 维向量 β 都可由它们线性表示，则_____。

① $s=n$；② $s\geq n$；③ $s>n$；④ $s<n$。

3、设 C 是 $n\times m$ 矩阵，若有矩阵 A,B，使 $AC=C^TB$，则_____。

① A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times m$ 矩阵；② A 是 $n\times m$ 矩阵，B 是 $m\times n$ 矩阵；
③ A 是 $n\times n$ 矩阵，B 是 $n\times n$ 矩阵；④ A 是 $m\times m$ 矩阵，B 是 $m\times m$ 矩阵。

4、设 A,B 均为 n 阶正交矩阵，则_____。

① $AB, A+B$ 都不是正交矩阵；② AB 是正交矩阵，$A+B$ 不是正交矩阵；

微信公众号：学高路情报站

更多考试真题
请扫码获取



③ AB 不是正交矩阵，$A+B$ 是正交矩阵；④ $AB, A+B$ 都是正交矩阵。

5、设 A 为 n 阶实方阵，λ_1，λ_2 是 A 的特征值，α_1，α_2 分别是 A 对应于 λ_1，λ_2 的特征向量，则_____。

① 当 $\lambda_1=\lambda_2$ 时，α_1，α_2 一定成比例；② 当 $\lambda_1=\lambda_2$ 时，α_1，α_2 一定不成比例；

③ 当 $\lambda_1\neq\lambda_2$ 时，α_1，α_2 一定成比例；④ 当 $\lambda_1\neq\lambda_2$ 时，α_1，α_2 一定不成比例。

6、设二次型 $f(x_1\ x_2)=(x_1\ x_2)\begin{pmatrix}2 & 11\\ -3 & 5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}$，则这个二次型的系数矩阵为_____。

① $\begin{pmatrix}2 & 11\\ -3 & 8\end{pmatrix}$；② $\begin{pmatrix}2 & 3\\ -11 & 8\end{pmatrix}$；③ $\begin{pmatrix}2 & 4\\ 4 & 8\end{pmatrix}$；④ $\begin{pmatrix}5 & 4\\ 4 & 5\end{pmatrix}$。

得分	
阅卷人	

三、计算题（8 分）

设四阶行列式 $D=\begin{vmatrix}3 & -5 & 2 & 1\\ 1 & 1 & 0 & -5\\ -1 & 3 & 1 & 3\\ 2 & -4 & -1 & -3\end{vmatrix}$，$M_{ij}$ 和 A_{ij} 分别是元素 a_{ij} 在行列式 D 中的余子式和代数余子式，求：1）$A_{11}+A_{12}+A_{13}+A_{14}$；2）$M_{11}+M_{21}+M_{31}+M_{41}$。

微信公众号：登高路情报站

得分	
阅卷人	

四、证明题（8 分）

设向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 是线性无关的一组四维向量，则任意一个四维向量 β 都可以由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性表示。

得分	
阅卷人	

五、计算题（10 分）

a,b 取什么值时，线性方程组 $\begin{cases} 3x_1+9x_2-x_3-4x_4-x_5=1 \\ 2x_1+6x_2+x_3-3x_4=a \\ x_1+3x_2-2x_3-x_4-x_5=-1 \\ 3x_1+9x_2+4x_3-5x_4+x_5=b \end{cases}$ 有解？在有解的情形下，求出全部解。

微信公众号：登高路情报站

得分	
阅卷人	

六、证明题（8 分）

A 是 n 阶正交矩阵，若 $|A|=-1$，则 $|E+A|=0$。

得分	
阅卷人	

七、计算题（8 分）

求矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&3&0&0\\1&2&0&0\\5&6&3&4\\7&8&2&3\end{pmatrix}$ 的逆矩阵。

微信公众号：登高路情报站

得分	
阅卷人	

八、计算题（8 分）

R^4 中两个向量 $a_1=(2,1,0,1), a_2=(-1,2,1,0)$，求非零向量 a_3, a_4 使 a_1, a_2, a_3, a_4 正交。

得分	
阅卷人	

九、计算题（8 分）

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ 2 & 4 & -2\\ -3 & -3 & 5\end{pmatrix}$，求可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP$ 为对角形矩阵。

得分	
阅卷人	

十、计算题（8 分）

求二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=4x_2^2-3x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3+8x_2x_3$ 的标准形和规范形。

微信公众号：登高路情报站